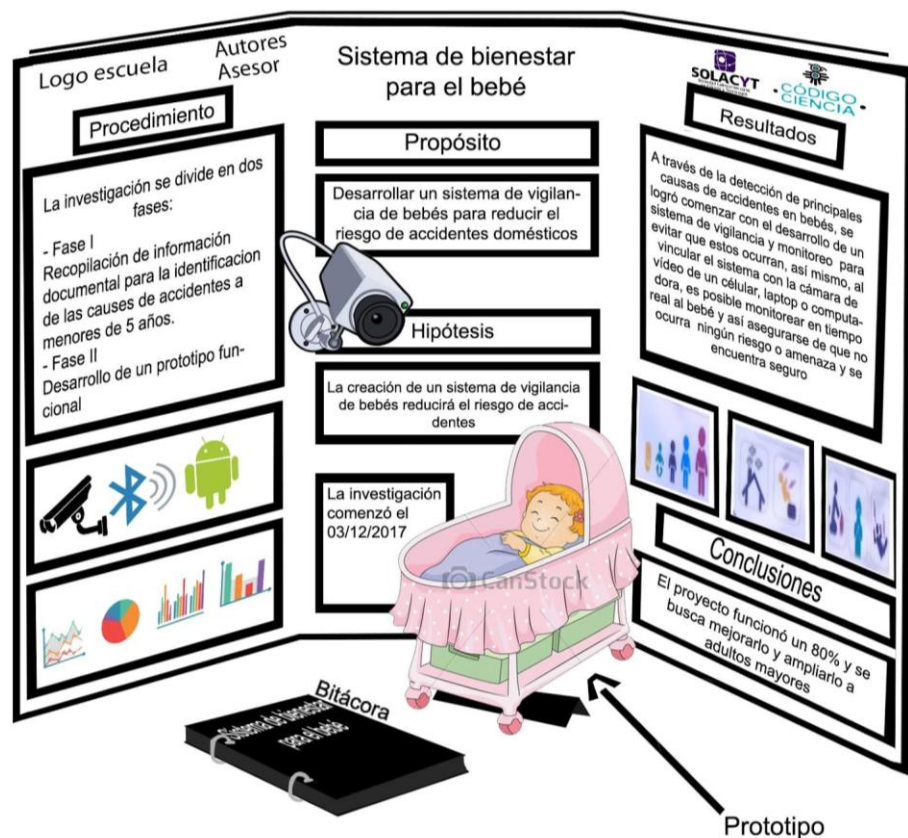


RÚBRICAS de EVALUACIÓN Específicas por categoría

1. Cada proyecto se evaluará conforme a las siguientes rúbricas, las cuales pueden variar previo acuerdo con los jueces.
2. En caso de divulgación de la ciencia se contempla que el reporte sea más guiado por el método científico y con obligatoriedad de Bitácora.
3. El proyecto se evalúa contra la rúbrica y NO contra los demás participantes, por ello se pueden dar múltiples ganadores de una categoría y/o nivel.
4. Si algún equipo desea retroalimentación de su evaluación, en forma posterior al evento podrá enviar su solicitud a cientifico@solacyt.org

Sugerencia de elaboración Cartel o Lona para Mampara



TODAS LAS CATEGORÍAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)

RUBRO	¿QUÉ SE EVALÚA?	Puntuación
- EXPOSICIÓN - STAND - CLARIDAD Y APROPIACIÓN DEL MENSAJE	Desenvolvimiento del o los participantes donde su presentación oral sea fluida, sea visible el dominio del tema y no exista una presentación memorística. La presentación no debe ser mayor a 7 minutos. Equilibrio del equipo en la presentación de la exposición. El stand debe estar decorado afín a la temática central del proyecto no se permite utilizar material explosivo, corrosivo, pegamentos, confeti, ningún material que sea peligroso y/o que genere basura Se espera que su poster informativo contenga: Título del proyecto, autores, resumen del proyecto, problemática, propuesta de solución, metodología, imágenes del proceso de elaboración, resultados, conclusiones y bibliografía.	1 a 10 puntos
- ORIGINALIDAD - INNOVACIÓN DEL PROYECTO	Cuando se presente una temática que ya ha sido desarrollada en el área de conocimiento, se debe justificar qué es lo que ha mejorado o está innovando en él. Esta evaluación debe hacerse teniendo en cuenta el nivel educativo y la categoría.	1 a 10 puntos
- MENSAJE TRANSMITIDO - IMPACTO EN LA SOCIEDAD - IMPACTO VISUAL O AUDITIVO - USO AMIGABLE	Se identifica un mensaje para las personas que observan el proyecto, un impacto en la sociedad o una orientación a la transformación y a la mejora. Para categorías como desarrollo de software y cortometraje, el impacto visual es pertinente de tener en cuenta. Por su parte el uso amigable se puede evaluar en proyectos de desarrollo de software, videojuegos o robótica para disponible para uso. Se trata de lograr que su manipulación sea sencilla para quien lo opera.	1 a 10 puntos
- COMPLEJIDAD DEL PROYECTO - HABILIDAD TÉCNICA	La complejidad del proyecto o la habilidad técnica requerida para desarrollarlo, según el nivel educativo y la categoría. El conocimiento del programa / materiales / equipos debe ser acorde con lo expuesto. Los expositores saben que deben tener los códigos fuente, diagramas, etc., en caso de que el evaluador desee verlos.	1 a 10 puntos
- REPORTE DEL PROYECTO - BITÁCORA	Calidad del reporte del proyecto que se presenta (en físico o virtual), debe tener información completa y ordenada, buena presentación, ortografía, imágenes de apoyo. El equipo debe contar con bitácora, diario de campo, storyboard y todo el material que demuestre el trabajo realizado desde el inicio del proyecto. Folleto o materiales impresos del evento, claros concretos y originales	1 a 10 puntos

ANIMACIÓN (PREPARATORIA - UNIVERSIDAD)

RUBRO	¿QUE SE EVALÚA?	PUNTOS
● EXPOSICIÓN ● STAND	Desenvolvimiento del o los participantes donde su presentación oral sea fluida, sea visible el dominio del tema y no exista una presentación memorística. No debe ser mayor a 7 minutos. Equilibrio del equipo en la presentación de la exposición. El stand debe estar decorado afín a la temática central del proyecto no se permite utilizar material explosivo, corrosivo, pegamentos, confeti, ningún material que sea peligroso y/o que genere basura. Se espera que su poster informativo contenga: Título de proyecto, autores, resumen del proyecto, problemática, propuesta para solucionar problemática, metodología, imágenes del proceso de elaboración, resultados, conclusiones y bibliografía.	1-10 puntos
● COMPLEJIDAD ● HABILIDAD TÉCNICA	La complejidad y habilidad técnica que presente el proyecto, según el nivel educativo. El conocimiento del programa/materiales/equipos debe ser acorde a lo expuesto en el proyecto. Los expositores saben que deben tener los códigos fuentes, diagramas, etc., en caso de que el evaluador desee verlos. El impacto que genera visualmente el proyecto a nivel estético, valoración de la calidad de la imagen y la calidad del sonido.	1-10 puntos
● ORIGINALIDAD ● INNOVACIÓN	Que el proyecto realmente sea innovador e ingenioso, todo aquel que presente una temática ya presentada; debe justificar qué es lo que él ha mejorado o está innovando en él. Esta evaluación debe hacerse teniendo en cuenta el nivel educativo y la categoría en la que participe.	1-10 puntos
● MENSAJE A TRANSMITIR ● IMPACTO EN LA SOCIEDAD	Se identifica un mensaje para las personas que observan el proyecto, impacto en la sociedad y orientación a la transformación y mejora. Todo aquel que no presente este rubro tendrá como la puntuación mínima (0). Que una persona aprenda a usar/implementar el proyecto fácilmente.	1-10 puntos
● REPORTE DEL PROYECTO ● GUIÓN ● STORYBOARD	Tener reporte de proyecto ordenado, visual, con bibliografía, anexos, etc. No tener faltas de ortografía ni errores gramaticales. Bitácora o diario de Campo y todo el material que demuestre el trabajo realizado desde el inicio del proyecto. Contar con guión y storyboard del proyecto	1-10 puntos

ARTE DIGITAL (PREPARATORIA - UNIVERSIDAD)

RUBRO	¿QUE SE EVALÚA?	PUNTOS
● EXPOSICIÓN ● STAND	Desenvolvimiento del o los participantes donde su presentación oral sea fluida, sea visible el dominio del tema y no exista una presentación memorística. No debe ser mayor a 7 minutos. Equilibrio del equipo en la presentación de la exposición. El stand debe estar decorado afín a la temática central del proyecto no se permite utilizar material explosivo, corrosivo, pegamentos, confeti, ningún material que sea peligroso y/o que genere basura. Se espera que su poster informativo contenga: Título de proyecto, autores, resumen del proyecto, problemática, propuesta para solucionar problemática, metodología, imágenes del proceso de elaboración, resultados, conclusiones y bibliografía.	1-10 puntos
● COMPLEJIDAD ● MANEJO DE SOFTWARE ● IMPACTO VISUAL	La complejidad y habilidad técnica que presente el proyecto, según el nivel educativo. El conocimiento del programa/materiales/equipos debe ser acorde a lo expuesto en el proyecto. Los expositores saben que deben tener los códigos fuentes, diagramas, etc., en caso de que el evaluador desee verlos. El impacto que genera visualmente el proyecto a nivel estético, valoración de la calidad de la imagen y concepto visual.	1-10 puntos
● ORIGINALIDAD ● INNOVACIÓN DEL PROYECTO	Qué el proyecto realmente sea innovador e ingenioso, todo aquel que presente una temática ya presentada; debe justificar qué es lo que él ha mejorado o está innovando en él. Esta evaluación debe hacerse teniendo en cuenta el nivel educativo y la categoría en la que participe.	1-10 puntos
● MENSAJE A TRANSMITIR ● PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO ● IMPACTO A LA SOCIEDAD	Se identifica un mensaje para las personas que observan el proyecto, impacto en la sociedad y orientación a la transformación y mejora. Todo aquel que no presente este rubro tendrá como la puntuación mínima (0). Que una persona aprenda a usar/implementar el proyecto fácilmente	1-10 puntos
● REPORTE DEL PROYECTO ● MATERIALES DE TRABAJO	Tener reporte de proyecto ordenado, visual, con bibliografía, anexos, etc. No tener faltas de ortografía ni errores gramaticales. Bitácora o diario de campo y todo el material que demuestre el trabajo realizado desde el inicio del proyecto.	1-10 puntos

CORTOMETRAJES (PREPARATORIA - UNIVERSIDAD)

RUBRO	¿QUE SE EVALÚA?	PUNTOS
● EXPOSICIÓN ● STAND	Desenvolvimiento del o los participantes donde su presentación oral sea fluida, sea visible el dominio del tema y no exista una presentación memorística. No debe ser mayor a 7 minutos. Equilibrio del equipo en la presentación de la exposición. El stand debe estar decorado afín a la temática central del proyecto no se permite utilizar material explosivo, corrosivo, pegamentos, confeti, ningún material que sea peligroso y/o que genere basura. Se espera que su poster informativo contenga: Título de proyecto , autores, resumen del proyecto, problemática, propuesta para solucionar problemática, metodología, imágenes del proceso de elaboración, resultados, conclusiones y bibliografía.	1-10 puntos
● ORIGINALIDAD ● INNOVACIÓN ● GUIÓN	Cortometraje original, sale de lo tradicional incluyendo momentos innovadores Narración estructurada sobre esquema de narración mínima. (equilibrio - desequilibrio - nuevo equilibrio) Eventos narrativos organizados en cadenas lógicas de causa - efecto Abordaje de posibilidades narrativas de tiempo y espacio. Identificación de conflicto, punto de giro y resolución. Identificación del género cinematográfico al que pertenece. Claridad y fluidez en la narración y que propicie emociones identificables en el espectador. Verosimilitud en diálogos, acciones y decisiones de los personajes.	1-10 puntos
MENSAJE A TRANSMITIR IMPACTO A LA SOCIEDAD (Ambiente y Tomas)	Lo que se ve y la manera de cómo se ven a cuadro las escenas desde el punto de vista de la actuación, vestuario, iluminación, ambientación, composición de planos, movimientos de cámara; son congruentes, coherentes y permanecen subordinados a la estructura narrativa, produciendo significados sugerentes, dándole fuerza a las escenas, favoreciendo la identificación de características físicas y emocionales de los personajes dentro del tiempo y espacio determinados.	1-10 puntos
COMPLEJIDAD MANEJO DE SOFTWARE IMPACTO VISUAL (Música, sonido y edición)	El audio usado como un elemento expresivo y complementa la propuesta narrativa. El sonido de las voces (diálogos), ambientes, incidentales (foley), efectos, silencios y la música son congruentes, coherentes con a la estructura narrativa, produciendo significados sugerentes, dándole fuerza (realismo, verosimilitud y profundidad) a las escenas. La yuxtaposición de las imágenes mantiene coherencia narrativa. A través de las relaciones rítmicas, espaciales y temporales entre los planos, capta la atención, mantiene el interés y es atractivo al espectador.	1-10 puntos
REPORTE DEL PROYECTO GUIÓN STORYBOARD	Tener reporte de proyecto ordenado, visual, con bibliografía, anexos, etc. No tener faltas de ortografía ni errores gramaticales. Bitácora o diario de campo y todo el material que demuestre el trabajo realizado desde el inicio del proyecto.	1-10 puntos

ROBÓTICA - MECATRÓNICA Y PROTOTIPOS (PREPARATORIA - UNIVERSIDAD)

RUBRO	¿QUE SE EVALÚA?	PUNTOS
● EXPOSICIÓN ● STAND	Desenvolvimiento del o los participantes donde su presentación oral sea fluida, sea visible el dominio del tema y no exista una presentación memorística. No debe ser mayor a 7 minutos. Equilibrio del equipo en la presentación de la exposición. El stand debe estar decorado afín a la temática central del proyecto no se permite utilizar material explosivo, corrosivo, pegamentos, confeti, ningún material que sea peligroso y/o que genere basura Se espera que su poster informativo contenga: Título de proyecto, autores, resumen del proyecto, problemática, propuesta para solucionar problemática, metodología, imágenes del proceso de elaboración, resultados, conclusiones y bibliografía.	1-10 puntos
● MENSAJE A TRANSMITIR ● IMPACTO EN LA SOCIEDAD (Factibilidad de fabricación y replicabilidad)	EL proyecto además de resolver o proponer una solución a una situación es importante revisar que cumpla con estándares de materiales, aspecto, calidad, impacto ambiental y costos de fabricación. Se hace una revisión de los materiales, ¿Qué tipo de materiales requiere? ¿Estos son de fácil adquisición? ¿El material requiere de algún tipo de manejo especializado o restrictivo? ¿Cómo se realiza el desecho de los mismos? Se debe considerar como criterios el impacto ambiental y consumo de energía. ¿Cuál es el tiempo de vida útil del prototipo o producto? El proyecto tiene posibilidades de estandarización y diseño modular para poder escalar o reproducir en serie el servicio o producto, hay dibujos, diagramas del diseño. ¿Qué tipo de conocimientos técnicos y herramientas se requieren para replicar el prototipo mostrado? Es importante considerar los diferentes componentes utilizados, identificar si estos tienen algún tipo de patente que limite su uso a ciertas condicionantes. Del mismo modo, el prototipo final ¿Considera algún tipo de registro para patente de invención o licencia de uso?.	1-10 puntos
● COMPLEJIDAD DEL PROYECTO ● HABILIDAD TÉCNICA	El proyecto usa los mejores componentes electrónicos y materiales de acuerdo al nivel de estudios de los estudiantes, utilizan los recursos de manera inteligente, qué tan complejo o cuantos conocimientos debe de tener el concursante para realizar la parte electrónica, sabe que conceptos está utilizando, ya sea físicos, mecánicos o electrónicos para la fabricación del prototipo.	1-10 puntos
● ORIGINALIDAD ● INNOVACIÓN	El proyecto ya existe en el mercado o tiene un diferenciador de su competencia, que tan creativos fueron los jóvenes para resolver el problema que plantea. Es muy común encontrar prototipos cuyos diseños y/o instructivos están disponibles en internet. Si ese fuera el caso es importante recordar algunos puntos: ● El equipo debe mencionar al autor original del diseño que utilizó. (En muchos casos la licencia utilizada para publicarlo en internet pide de manera explícita este requisito) ● Las adecuaciones realizadas por parte del equipo y si estas son considerables para tomarlo en cuenta. ● Las adiciones al diseño original y las soluciones que esta plantea con respecto de la idea original.	1-10 puntos
● REPORTE DEL	Tener reporte de proyecto ordenado, visual, con bibliografía, anexos, etc.	1-10

PROYECTO • BITÁCORA	No tener faltas de ortografía ni errores gramaticales. Bitácora o diario de campo y todo el material que demuestre el trabajo realizado desde el inicio del proyecto.	puntos
--------------------------------------	--	--------

DESARROLLO DE SOFTWARE / VIDEOJUEGOS (PREPARATORIA - UNIVERSIDAD)

RUBRO	¿QUE SE EVALÚA?	PUNTOS
• EXPOSICIÓN • STAND	Desenvolvimiento del o los participantes donde su presentación oral sea fluida, sea visible el dominio del tema y no exista una presentación memorística. No debe ser mayor a 7 minutos. Equilibrio del equipo en la presentación de la exposición. El stand debe estar decorado afín a la temática central del proyecto no se permite utilizar material explosivo, corrosivo, pegamentos, confeti, ningún material que sea peligroso y/o que genere basura, tampoco proyector por el alto consumo de energía que requiere Se espera que su poster informativo contenga: Título de proyecto , autores, resumen del proyecto, problemática, propuesta para solucionar problemática, metodología, imágenes del proceso de elaboración, resultados, conclusiones y bibliografía.	1-10 puntos
• MENSAJE A TRANSMITIR • IMPACTO A LA SOCIEDAD • USO AMIGABLE (UX y UI implementadas)	UX se refiere al proceso de mejorar la satisfacción y lealtad del cliente/usuario al mejorar la facilidad de uso y el placer que brinda la interacción entre el cliente y el producto. UI es el complemento del UX, es la apariencia, la presentación y la interactividad de un producto. Aspectos que pueden ser evaluados en esta categoría son: ❖ Diseño de la interfaz gráfica. ❖ Uso de técnicas de prototipado rápido. ❖ Interfaz gráfica amigable para el usuario. ❖ Interfaz gráfica intuitiva. ❖ Casos de uso del usuario.	1-10 puntos
• COMPLEJIDAD • HABILIDAD TÉCNICA	La complejidad y habilidad técnica que presente el proyecto, según el nivel educativo. En este rubro se pueden evaluar aspectos como: - Complejidad técnica de los algoritmos implementados. - Uso de librerías - Escalabilidad del software implementado. - Uso de estándares de programación (ANSI C, MISRA, etc.) - Arquitectura de software (Modelo MVC, etc.) El conocimiento del programa/materiales/equipos debe ser acorde a lo expuesto en el proyecto. Los expositores saben que deben tener los códigos fuentes, diagramas, etc., en caso de que el evaluador desee verlos.	1-10 puntos
• RENDIMIENTO Y ADMINIS-TRACIÓN DE RECURSOS (innovación)	El software implementado debe tener un manejo responsable y eficiente de los recursos del usuario. Tales como - Almacenamiento eficiente de información. - Definir estrategias para el uso de los datos móviles. - Uso de batería. - Técnicas de ordenamiento eficientes. Técnicas de búsqueda eficientes.	1-10 puntos
• REPORTE	Tener Reporte de Proyecto ordenado, visual, con bibliografía, anexos, etc.	1-10

DEL PROYECTO ● BITÁCORA	Tener su Bitácora o diario de campo, Storyboard y todo el material que demuestre el trabajo realizado desde el inicio del proyecto. Folletos o materiales impresos del evento, claros concretos y originales	puntos
--	---	--------

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA (PREPARATORIA - UNIVERSIDAD)

RUBRO	¿QUE SE EVALÚA?	PUNTOS
● EXPOSICIÓN ● STAND	Desenvolvimiento del o los participantes donde su presentación oral sea fluida, sea visible el dominio del tema y no exista una presentación memorística. No debe ser mayor a 7 minutos. Equilibrio del equipo en la presentación de la exposición. El stand debe estar decorado afín a la temática central del proyecto no se permite utilizar material explosivo, corrosivo, pegamentos, confeti, ningún material que sea peligroso y/o que genere basura. Si tiene póster informativo, se espera que contenga: Título de proyecto , autores, resumen del proyecto, problemática, propuesta para solucionar problemática, metodología, imágenes del proceso de elaboración, resultados, conclusiones y bibliografía.	1-10 puntos
● MENSAJE A TRANSMITIR ● IMPACTO EN LA SOCIEDAD ● PREGUNTA O PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	Planteamiento del problema/pregunta: Se definen con claridad las situaciones problemáticas que dan cuenta de la temática a investigar Justificación: Se definen las situaciones que marcan la importancia y relevancia del trabajo de investigación Objetivo (s): Se plantea(n) bajo una perspectiva de solución a la problemática y se consideran las metas a lograr para tal fin Hipótesis: Se manifiesta una posible solución a la problemática o a la pregunta de investigación buscando dar respuesta a dicha situación.	1-10 puntos
● COMPLEJIDAD DEL PROYECTO ● DISEÑO METODOLÓGICO	Métodos Utilizados: Se explicitan los métodos y las técnicas utilizadas en la investigación Instrumentos de Recolección de datos: Se hace uso de instrumentos de recolección de información de tal forma que permita construir el dato. Interpretación de datos y análisis de resultados: Con la información obtenida se hace una interpretación y análisis de los datos. Conclusiones: Se establece la meta o comprobación del objetivo de la investigación y se definen etapas futuras de desarrollo del proyecto.	1-10 puntos
● ORIGINALIDAD ● INNOVACIÓN ● DESARROLLO CREATIVO	Originalidad / adaptación e innovación: Se utiliza la creatividad e ingenio para la demostración en su caso o para la organización del proceso de investigación.	1-10 puntos
● REPORTE DEL PROYECTO ● BITÁCORA	Tener Reporte de Proyecto ordenado y en secuencia y estilo de redacción, con bibliografía, anexos, etc. Tener su Bitácora o Diario de campo con anotaciones que den cuenta del proceso de desarrollo del proyecto. Folletos o materiales impresos del evento, claros concretos y originales (opcional)	1-10 puntos

CUENTO CIENTÍFICO (TODOS NIVELES)

Los cuentos se evalúan en 2 tiempos, antes del evento el comité editorial los revisa y les da un puntaje de 70 puntos por la escritura

En la evaluación presencial se les da un puntaje de 30 puntos por su exposición, en la cual podrá hacer total uso de recursos e imaginación para presentar el cuento (ej. actuación, narración, presentación digital, mímica, títere o marionetas, acto musical, etc.)

RUBRO	¿QUE SE EVALÚA?	PUNTOS
● EXPRESIÓN CORPORAL ● EXPOSICIÓN	Desenvolvimiento del o los participantes donde sea visible el dominio del tema y no exista una presentación memorística. No debe ser mayor a 7 minutos. Equilibrio del equipo en la presentación de la exposición. Se espera que su poster informativo contenga: Título de proyecto, autores, resumen del proyecto, problemática, propuesta para solucionar problemática, metodología, imágenes del proceso de elaboración, resultados, conclusiones y bibliografía. Si narra, actúa o explica el cuento debe mostrar desinhibición y espontaneidad de gestos, movimientos, posturas, acciones y desplazamientos.	1-5 puntos
● APOYO	Incorpora elementos diferentes al componer formas, acciones y situaciones expresándose libremente) Mostrar desinhibición y espontaneidad de voz y sonido: utilización de la voz sin inhibiciones. Volumen de la voz Rapidez al hablar Claridad en la pronunciación	1-5 puntos
● APOYO ESCENOGRÁFICO ● STAND	Ambientación que realiza para la presentación ante jueces de su proyecto Impacto visual de su stand	1-5 puntos
● INVESTIGACIÓN	Reporte escrito refleja uso de método científico en la investigación Manejo de bitácora	1-6 puntos

CIENCIA APLICADA (PREPARATORIA - UNIVERSIDAD)

RUBRO	¿QUE SE EVALÚA?	PUNTOS
● EXPOSICIÓN ● STAND	Desenvolvimiento del o los participantes donde su presentación oral sea fluida, sea visible el dominio del tema y no exista una presentación memorística. No debe ser mayor a 7 minutos. Equilibrio del equipo en la presentación de la exposición. El stand debe estar decorado afín a la temática central del proyecto no se permite utilizar material explosivo, corrosivo, pegamentos, confeti, ningún material que sea peligroso y/o que genere basura. Se espera que su poster informativo contenga: Título de proyecto, autores, resumen del proyecto, problemática, propuesta para solucionar problemática,	1-10 puntos

	metodología, imágenes del proceso de elaboración, resultados, conclusiones y bibliografía.	
● MENSAJE A TRANSMITIR ● IMPACTO EN LA SOCIEDAD ● PREGUNTA O PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	Planteamiento del problema/pregunta: Se definen con claridad las situaciones problemáticas que dan cuenta de la temática a investigar Justificación: Se definen las situaciones que marcan la importancia y relevancia del trabajo de investigación Objetivo (s): Se plantea(n) bajo una perspectiva de solución a la problemática y se consideran las metas a lograr para tal fin Hipótesis: Se manifiesta una posible solución a la problemática o a la pregunta de investigación buscando dar respuesta a dicha situación.	1-10 puntos
● COMPLEJIDAD DEL PROYECTO ● DISEÑO METODOLÓGICO ● SUSTENTO CIENTÍFICO	Métodos Utilizados: Se explicitan los métodos y las técnicas utilizadas en la investigación y el sustento científico en el que se apoyaron Instrumentos de Recolección de datos: Se hace uso de instrumentos de recolección de información de tal forma que permita construir el dato. Interpretación de datos y análisis de resultados: Con la información obtenida se hace una interpretación y análisis de los datos. Conclusiones: Se establece la meta o comprobación del objetivo de la investigación y se definen etapas futuras de desarrollo del proyecto.	1-10 puntos
● ORIGINALIDAD ● INNOVACIÓN ● DESARROLLO CREATIVO	Originalidad / adaptación e innovación: Se utiliza la creatividad e ingenio para la demostración en su caso o para la organización del proceso de investigación.	1-10 puntos
● REPORTE DEL PROYECTO ● BITÁCORA	Tener Reporte de Proyecto ordenado y en secuencia y estilo de redacción, con bibliografía, anexos, etc. Tener su Bitácora o Diario de campo con anotaciones que den cuenta del proceso de desarrollo del proyecto. Folletos o materiales impresos del evento, claros concretos y originales (opcional)	1-10 puntos